

LightWeight

Presentació Tècnica

Arquitectura · Sprints · Decisions tècniques · Problemes i solucions

4 Sprints · 09/02/2026 – 15/05/2026 · Agile/Scrum + SDD

lightweight.cat

Curs 2025–2026 · DAW

Institut Inspedralbes



Metodologia de Treball

Agile / Scrum

4 sprints. Reunions d'inici i revisió. Tasques gestionades a Jira amb backlog i board Kanban.

Git Flow

Branques per feature. PRs amb revisió obligatòria de 2 membres. Branca dev activa + merge a main per desplegament.

Spec-Driven Development (SDD)

A partir del Sprint 3: propostals, design docs i tasques traçables via OpenSpec dins del repositori.

Evolució per Sprints — Visió General

S1 Fonaments

09–18 feb

- ▶ Auth JWT
- ▶ Docker
- ▶ PostgreSQL
- ▶ React/Vite
- ▶ estructura inicial

~47 tickets

S2 Rutines & Clients

19–28 feb

- ▶ CRUD Rutines
- ▶ Invitacions
- ▶ WebSockets
- ▶ CI/CD
- ▶ deploy VPS

~78 tickets

S3 MVP + SDD

2 mar – 1 mai

- ▶ Sessions live
- ▶ WebRTC
- ▶ analytics
- ▶ SDD/OpenSpec
- ▶ HTTPS
- ▶ tests E2E

~35 tickets

S4 Testing & Qualitat

4–15 mai

- ▶ Playwright E2E
- ▶ CI pipeline
- ▶ analytics complets
- ▶ password reset

~29 tickets

Sprint 1 — Fonaments i Autenticació

09/02 – 18/02/2026 · Epic LW-5

Backend	Frontend	Infra / Org
• NestJS + TypeScript • Prisma + PostgreSQL • Auth JWT + bcrypt • Guards JWT i rols • POST /auth/register, /login	• Vite + React + TypeScript • Tailwind CSS • React Router + ProtectedRoute • Login, Register, dashboard bàsic • Persistència JWT (localStorage)	• Docker Compose (dev) • GitHub + Jira setup • Mockups inicials UI/UX • i18n (CA/ES/EN) • Toast notifications
Base sòlida establerta. Arquitectura, Docker, auth JWT i primera integració front-back funcionant.		

Sprint 2 — Rutines, Clients i Deploy

19/02 – 28/02/2026 · Epics LW-48 · LW-81 · LW-124 · LW-383

CRUD Rutines (LW-48)

- Model Prisma Routine (JSON exercises)
- Endpoints GET/POST/PUT/DELETE
- Dashboard coach: llista, crear, editar
- Editor exercicis (sets/reps/rest/notes)
- Validació: nom + mínim 1 exercici

Coach–Client (LW-81)

- Model Invitation (UUID, status)
- Invitació per codi o per username
- coachId nullable a User
- Pàgina /clients + notes privades
- Notificació RT en acceptar

Deploy (LW-383)

- VPS + Docker Compose producció
- Nginx com a proxy invers
- DNS configurat
- GitHub Actions CI/CD
- Certbot Let's Encrypt (SSL)

CRUD complet, invitacions, primera Friend Session amb WebSockets i deploy automàtic en producció.

Sprint 3 — MVP + Transició a SDD

02/03 – 06/03 (MVP) + 20/04 – 01/05 (SDD)

Fase 1 — MVP (2–6 mar)

- ✓ Sessions d'entrenament (cronòmetre, resum)
- ✓ Chat WebRTC operatiu entre coach i client
- ✓ Videotrucada WebRTC (oferta/resposta/ICE)
- ✓ Correcció bugs i estabilització dev
- ✓ Presentació MVP 06/03 (professorat)

Fase 2 — SDD i Qualitat (20 abr – 1 mai)

- ✓ Metodologia SDD (OpenSpec)
- ✓ Configuració Playwright per a tests E2E
- ✓ Producció: nou domini + HTTPS definitiu
- ✓ API de progrés (sessions, stats)
- ✓ Reorganització Jira + documentació tècnica

Presentació MVP el 06/03/2026. App funcionant: auth, rutines, sessions, xat, videotrucada i deploy.

Sprint 4 — Testing, Analytics i Final

04/05 — 15/05/2026 · Epics LW-436 · LW-257 · LW-411

Testing E2E (LW-436)

- Suite Playwright per fluxos crítics
- Fixture twoUsers (2 navegadors)
- Login, rutines, sessions, xat, notifs
- CI: tests automàtics en cada PR
- Artefactes report 7 dies

Analytics (LW-257)

- GET /progress/client/sessions
- GET /progress/coach/clients
- Panell coach: taula + gràfic barres
- Vista client: historial sessions
- Control accés per rol (401/403)

Completat (LW-411/454)

- Password reset amb token + email
- Correcció bugs Friend Session
- Imatges als exercicis
- Docs Jira + OpenSpec actualitzats
- Materials presentació final

App en producció amb testing E2E, CI/CD complet, analytics, password reset i documentació actualitzada.

Decisions Tècniques Clau

Per què NestJS i no Express?

NestJS proporciona estructura modular, guards i integració nativa amb WebSockets (Gateway). Redueix codi repetitiu en projectes amb múltiples rols i autenticació.

Per què WebRTC directe i no Twilio/Agora?

Per demostrar comprensió de la tecnologia P2P. El servidor actua de relay de senyalització (offer/answer/ICE) via Socket.io. El flux de vídeo/àudio mai passa pel servidor.

Per què Playwright en lloc de Cypress?

Playwright suporta múltiples contextos de navegador en la mateixa suite, essencial pels tests de Friend Session que requereixen 2 usuaris simultanis (fixture twoUsers).

Per què Spec-Driven Development (SDD)?

Permet definir requisits clars abans de codificar, generar propostals i design docs traçables, i facilita l'ús de Claude Code per a implementació assistida amb context complet.

Problemes Trobats i Solucions

S2

Alt

⚠ **getUserMedia bloquejada en HTTP**

→ Configuració Certbot + Nginx per HTTPS obligatori en producció. Let's Encrypt amb renovació automàtica via cron.

S3

Mig

⚠ **Ringtone bloquejat en iOS (Web Audio API)**

→ Hook useRingtone pre-desbloqueja l'AudioContext en el primer event touchstart/click. L'AudioContext mai es tanca.

S4

Alt

⚠ **Tests E2E requereixen 2 usuaris simultanis**

→ Migració Cypress → Playwright. Fixture twoUsers crea 2 contextos de navegador independents per simular coach i client.

S3

Mig

⚠ **WebRTC flash d'estat si destinatari offline**

→ Nou estat 'pending' al caller. Servidor confirma si el destinatari és online (video-call-delivered) o no (video-call-unavailable).

Problemes Trobats i Solucions — SDD

S3-S4

Mig

⚠ SDD sense subscripció de pagament: tokens i requests s'esgoten ràpid

→ Cada propose amb context complet (ticket Jira via MCP + codi + proposal) consumeix molts tokens. Amb el pla gratuït els límits s'assoleixen de pressa. Solució adoptada: Claude com a entorn principal de desenvolupament + OpenSpec per estructurar les propostes + connexió MCP a Jira per tenir el ticket complet disponible automàticament a cada sessió. Maximitza l'eficiència per sessió.

Com funciona la integració MCP → Jira

1. El MCP server de Jira s'afegeix a l'entorn de Claude → 2. En crear un propose, Claude consulta directament el ticket: descripció, criteris d'acceptació, subtasques i comentaris → 3. La proposta generada ja conté tot el context sense copiar res manualment → 4. Quan s'implementa, Claude pot actualitzar l'estat del ticket automàticament.

Entorn de treball:

· Claude

Agent de desenvolupament i implementació assistida

· Visual Studio Code

Editor + extensió Claude Code integrada

· OpenSpec

Gestió de propostes i tasques al repositori

· Jira MCP

Accés directe als tickets durant el propose

Model de Dades — Prisma Schema

User	id · username · role (COACH CLIENT) · coachId? · passwordHash
Routine	id · coachId (FK) · name · exercises (JSON) · isPublic · createdAt
RoutineAssignment	id · routineId (FK) · clientId (FK) · assignedAt
Invitation	id · coachId (FK) · clientId? (FK) · code (unique) · status · expiresAt?
LiveSession	id · sessionCode (unique) · status (PENDING ACTIVE COMPLETED) · hostId · guestId?
P2PChatMessage	id · senderId (FK) · receiverId (FK) · content · read · createdAt

Estratègia de Testing

Tests E2E — Playwright

- ✓ Login, registre, logout, persistència
- ✓ Rutines: crear, editar, eliminar (coach)
- ✓ Sessions cooperatives: twoUsers fixture
- ✓ Xat P2P: missatge, badge, marca lilegit
- ✓ Notificacions: invitació, acceptació
- ✓ CI: PR a main → suite s'executa automàticament

Proves d'Usuari (UAT)

- ✓ Escenaris documentats (doc/Proves_usuari.md)
- ✓ LW-441: Autenticació (7 escenaris)
- ✓ LW-258: API Progrés (5 endpoints)
- ✓ LW-279: Panell Coach (6 escenaris UI)
- ✓ LW-270: Historial Client (5 escenaris)
- ✓ LW-454: Password Reset (5 escenaris)

Flux Tècnic — Videotrucada WebRTC P2P

1

Inici trucada

Caller clica botó càmera → socket emete video-call-invite → estat: pending

2

Verificació presència

Servidor comprova si callee té socket actiu → video-call-delivered (online) / video-call-unavailable (offline)

3

Acceptació

Callee rep popup + ringtone → accepta → socket emete video-call-accept → ambdós entren al room

4

Handshake WebRTC

Caller crea RTCPeerConnection + offer → via socket al callee → callee envia answer → intercanvi ICE candidates

5

Connexió P2P activa

Canal UDP/TCP directe entre navegadors. El servidor NO processa el flux. Mute, penjar, timeout 30s al client.



LightWeight

Presentació Tècnica — Sprint 1 al 4

4 Sprints

~189 tickets

WebRTC+WS

Playwright E2E

CI/CD

lightweight.cat